

K.2. (25p) ADC modülü dahili olarak bulunan bir mikrodnetleyicideki ADC özellikleri şu şekildedir: sayısallaştırma 12 bit, örnekleme 64000 Hz ve referans gerilimi 3.3 V. Bu mikrodnetleyici ile bir terazi tasarlanmak istenmekte ve terazideki sensör (loadcell) özellikleri de şu şekildedir. Sensör lineerdir, DC voltaj çıkışı vermektedir,

0 V 0 gr olarak tanımlanmıştır, 50 gr/mV (mV başına 50 gr) hassasiyeti vardır ve maksimum 3.3 V değerine ulaşabilmektedir.

- Bu terazi ile maksimum kaç kg ölçülebilir?
- ADC kaç milivoltluk değişimleri yakalayabilir?
- Bir bitlik değişiklik kaç grama karşılık gelir?
- Mikroişlemci 0ADCh değeri okumuşsa kütlenin ağırlık kaç gramdır?
- 100 kg lik bir kütle tartılırsa mikrodnetleyicinin okuduğu değer Hexadecimal olarak kaçtır?

a) $50 \text{ gr} \times 3300 = 165 \text{ kg}$

b) $3300 / 4096 = 0,806 \text{ mv/bit}$ veya $3300 / 2^{12}$

c)

$$\begin{array}{r} 1 \text{ mv} \quad 50 \text{ gr} \\ 0,806 \text{ mv} \quad x \\ \hline X = 40,283 \text{ gr} \end{array}$$

d) ADC h = 2780

$2780 \times 0,806 = 2240,68 \text{ mv}$

$$\begin{array}{r} 50 \text{ gr} \quad 1 \text{ mv} \\ X \quad 2240,68 \text{ mv} \\ \hline X = 112000 \text{ gr} \quad (112 \text{ kg}) \end{array}$$

ÖĞRENCİ NUMARASI

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

KİTAPÇIK TÜRÜ

(A) (B) (C) (D)

AD: _____

SOYAD: _____

DERS ADI: _____

SÜRE: _____

İMZA: _____

Aşağıdaki alanı işaretlemeye başlayınız!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

BSM 313 Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları Final Sınavı (Süre: 60 dk.) [B]

TEST: Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularda en uygun seçeneği işaretleyiniz (Her biri 4 p).

- 1- Aşağıdakilerden hangisi IoT mesajlaşma/haberleşme protokollerini için söylenemez?
- a) Tüm protokoller istemci/sunucu ve istek/yanıt modelini kullanmaktadır.
- b) TCP ve UDP ulaşım katmanlarının her ikisini de kullanan protokoller mevcuttur.
- c) Sunucu temelli protokollerde, sunucu yayımcıdan aldığı bilgiyi, depolar, filtreler ve abonelere iletir.
- d) Kullanılan veri formatları arasında XML ve JSON örnek olarak verilebilir.

- 2- Aşağıdakilerden hangisi CoAP protokolü için yanlıştır?
- a) Varsayılan portu 5683'tür
- b) Restful mimarisindeki GET vb. metodları kullanır
- c) Ulaşım protokolü olarak TCP kullanır
- d) Mesajlaşmada Token yapısı kullanır

- 3- Aşağıdakilerden hangisi IoT iş modellerinde IoT çözümlerinde değer oluşturma katmanlarından biri değildir?
- a) Fiziksel Nesne
- b) Sayısal Servisler
- c) Uygulamalar
- d) Sensör ve Eyleyiciler

- 4- Aşağıdakilerden hangisinde IoT'de büyük veri özellikleri (örnekler) için teknik çözümler yanlıştır olarak önerilmiştir?
- a) Çeşitlilik – Eş zamanlı işleme
- b) Hızlı işleme – Paralel Programlama
- c) Hacim – Dağıtık Dosya Sistemleri
- d) Değer – Veri Madenciliği

- 5- "Kablolu ve kablosuz ağlar aracılığıyla fiziksel cihaz ya da nesnelerin bağlantısına izin veren teknoloji" aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Her Nesnenin İnternet'i
- b) Nesnelerin Ağı
- c) Nesnelerin İnternet'i
- d) Makinelarası İletişim (M2M)

- 6- Aşağıdakilerden hangisi ders kapsamındaki uygulamalarda kullanılan teknolojiler için hatalıdır?
- a) NFC etiketlerde kayıt alanı açmak/oluşturmak için MIT App Inventor2 kullanılmıştır
- b) Firebase ile mobil uygulama etkileşimi için WEP API Key ve URL bilgisi kullanılabilir
- c) MQTT yayımcı-abone özelliği için adafruit IoT bulut platformu kullanılabilir
- d) WiFi uygulamaları için ESP8266 modülü ya da modülüne sahip Arduino kartlar yeterlidir

- 7- Aşağıdakilerden hangisi REST web servislerinin özelliklerinden veya kısıtlarından biri değildir?
- a) Tek biçimlilik
- b) Durum
- c) Katmanlı mimari
- d) Ön Bellekleme

- 8- Aşağıdakilerden hangisi IoT uygulamalarında kullanılan Büyük Veri araçları için yanlıştır?
- a) SQL temelli veri tabanları ilişkisel ve analitik veritabanlarına sahiptir
- b) Hadoop birden fazla bilgisayarı oluşturduğu kümeler üzerinde çalışır
- c) Kafka, üreticiler ve tüketiciler arasında mesaj dağıtıcı olarak görev yapar
- d) Elasticsearch geniş hacimli verilerde arama işlemi sağlar

- 9- Aşağıdaki IoT mesajlaşma protokollerinden hangisi en fazla servis kalitesi desteği sunar?
- a) AMQP
- b) DDS
- c) MQTT
- d) CoAP

- 10- Aşağıdakilerden hangisi Adafruit IoT bulut platformu için söylenemez?
- a) Harita, buton vb. bileşenler eklenebilir
- b) Hem okuma hem yazma KEY değerine sahiptir
- c) POST, GET vb. API'ler ile erişilebilir
- d) RESTful ve MQTT protokollerini destekler

- 11- Aşağıdakilerden hangisi MQTT protokolünün kullandığı port numarasıdır?
- a) 1881
- b) 1583
- c) 1838
- d) 1883

- 12- Aşağıdakilerden hangisinde mesaj merkezi ve veri merkezi protokoller doğru bir şekilde verilmiştir?
- Veri Merkezi
- Mesaj Merkezi
- a) (AMQP, COAP, JMS) - (DDS, MQTT, XMPP)
- b) (XMPP, MQTT, JMS) - (DDS, COAP, AMQP)
- c) (AMQP, MQTT, JMS) - (DDS, COAP, XMPP)
- d) (AMQP, DDS, JMS) - (MQTT, COAP, XMPP)

- 13- Aşağıdakilerden hangisi IoT uygulaması geliştirmede kullanılan yardımcı teknolojiler için söylenemez?
- a) ESP8266 WiFi modülü ile kendi kablosuz ağını oluşturabilirsiniz
- b) Fiziksel web olarak adlandırılan işaretçi cihazlar, mobil uygulama gereksinimi olmaksızın mobil cihazlar ile tarayıcılar (web browser) aracılığıyla iletişim kurulmasını sağlar
- c) Geniş alan kablosuz iletişim için GPRS/3G/4G/5G iletişim teknolojileri tercih edilir
- d) Kapsama alanından dolayı NFC teknolojisi RFID teknolojilerine göre daha az güvenlik sunar

- 14- Bir sistemde kullanılacak IoT protokolü seçiminde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır?
- I-) Bellek kullanımı II-) Güç tüketimi III-) Maliyet
- a) Yalnız I
- b) I-II
- c) I-III
- d) I-II-III

Cüneyt BAYILMIŞ - Mural İSKEFİYELİ

Her soru için soruyu soran kullanıcıya soru puanı verilir. Soru puanı, soruyu soran kullanıcının soru puanıdır. Soru puanı, soruyu soran kullanıcının soru puanıdır.

1. soru
2. soru
3. soru
4. soru
5. soru
6. soru

Soru 16

Puan: 6.00

Bir güvenlik firması, bir şehirdeki müşterilerinin ev güvenliğini IoT teknolojileri ile **gerçek zamanlı** izlemeyi planlamaktadır. Evlerde kurulu kamera, yakınsak sensör, yangın vb. sensörlere ait veriler *mesh topolojiyi* kullanan haberleşme teknolojisi ile ev içindeki merkez düğüm/cihaza, *merkez cihazda hücresel internet bağlantısı* ile güvenlik firmasına aktarmaktadır. Güvenlik firması *güvenli, öncelikli, acil, gecikmeye duyarlı* gibi birçok servis kalitesi kriterlerine uygun olarak izlemektedir. Bu durumda *hangi IoT teknolojileri ile mesajlaşma protokolünün kullanılması en uygun olur?*

- A ☐ ZigBee - WiFi - DDS
- ☒ B ☐ ZWave - WiFi - MQTT
- C ☐ ZigBee - WiFi - MQTT
- D ☐ WiFi - 4.5G - AMQP
- E ☐ ZWave - 4.5G - DDS

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Gerçeğini aç

Soru 16 - 100%

Soru 16 - 100%

Soru 16 - 100%

A B C D E

+ sorular-nesnelerin-Interneti kanasına mesaj gönderi

📺

GIF

😊

GÜNDE-1



Herkül

MODERATOR-1



Kars

VIP-2



h4cku

Uluslararası



Mordecai

BOT-1



TugKok - Gözlemci Yemeli ...

DONATOR-6



angrierchair



bobykari



cesar11



taner



ZQY

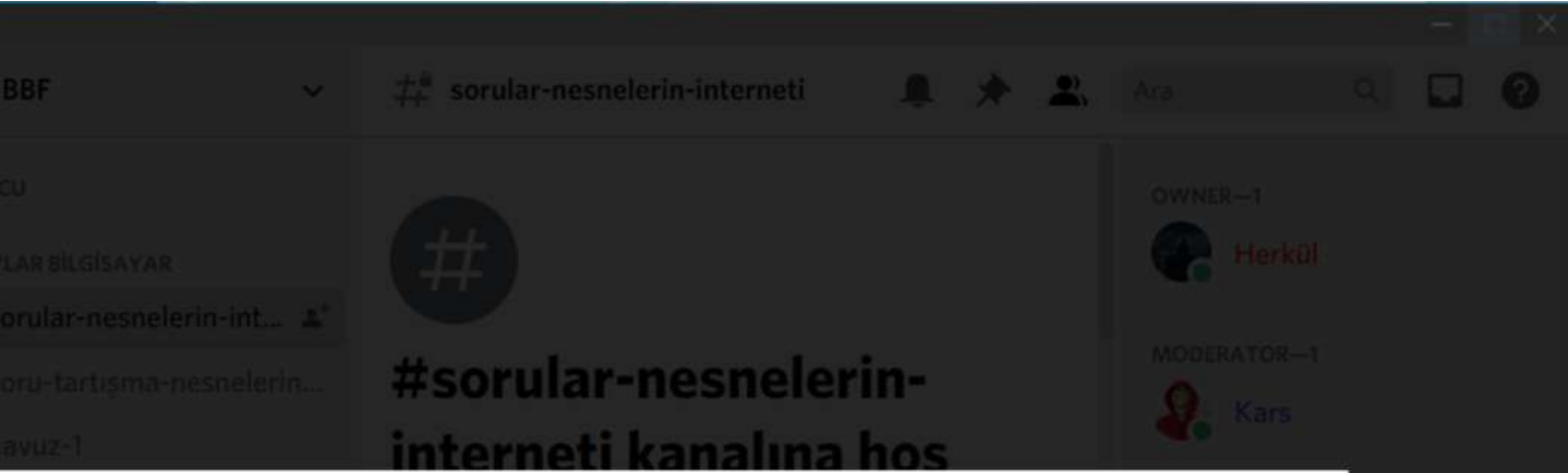


zorlu

VETERAN-2



Beyazıt Çetinkaya



Soru 1

Puan: 5,00

Elektrik sayaçlarının Nesnelerin İnterneti teknolojilerinden yararlanarak uzaktan otomatik okunması, analiz edilmesi ve faturalandırılmasını hedefleyen iş fikrinin geliştirilmesine yönelik hazırlanan iş modeli tuvalinde (*business model canvas*) verilen eşleştirmelerden hangisi **yanlıştır**?

- A ☐ Müşteri Segmentleri – Belirli Mevki/Bölge
- B ☐ Temel Kaynaklar – Fikri Mülkiyet
- ☒ C ☐ Kanallar – Abonelikten kaynaklı sms atma
- D ☐ Temel Ortaklar – Servis Yönetimi
- E ☐ Müşteri İlişkileri – Otomatik Servis

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Gerçeğini aç
umaranın-sonu-3
umaranın-sonu-4
umaranın-sonu-5
umaranın-sonu-6
umaranın-sonu-7

- 1. Temel Kaynaklar – Fikri Mülkiyet
- 2. Kanallar – Abonelikten kaynaklı sms atma
- 3. Temel Ortaklar – Servis Yönetimi
- 4. Müşteri Segmentleri – Belirli Mevki/Bölge

A 1 B 1 C 1 D 1 E 1

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Nesnelerin İnterneti'nde **güvenlik gerektirmez**?

cesar11
taner
ZQY
rach

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Nesnelerin İnternet'inde güvenlik gerekliliklerinden biri **değildir**?

- A ☐ Veri Tazelliği
- B ☐ Mesaj doğrulama
- C ☐ Veri Bütünlüğü
- D ☒ Kendi Kendini İdare Etme
- E ☐ Mesaj Gizliliği

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi **XMPP** paket yapılarının özniteliklerinden birisi **değildir**?

- A ☐ XML dili
- B ☒ Bağlantı durumu
- C ☐ Kimlik
- D ☐ Tip
- E ☐ Kimden

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

sorular-nesnelerin-interneti

🔔

🌟

👤

Ara

🔍

💬

?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi XMPP protokol yapılarının güvenliklerini temsil etmez?

A

XMPP URI

B

İşletim durumu

C

Kilitler

OWNER—1

👤

Herkül

MODERATOR—1

👤

Kars

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ders kapsamındaki uygulamalarda kullanılan teknolojiler için hatalıdır?

✓

A

Firestore ile mobil uygulama etkileşimi için WEP API Key ve URL bilgisi kullanılabilir

B

NFC etiketlerde kayıt alanı açmak/oluşturmak için MIT App Inventor2 kullanılmıştır

C

WiFi uygulamaları için ESP8266 modülü ya da modülüne sahip Arduino kartlar yeterlidir

D

MQTT yayımcı-abone özelliği için adafruit IoT bulut platformu kullanılabilir

E

Beacon, Bluetooth Low Energy (4.0) teknolojisine sahip işaretçi cihazdır

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi IoT uygulamalarında kullanılan Büyük Veri araçlarıdır?

A

Hadoop birden fazla bilgisayarı oluşturduğu kümeler üzerinde kayıt

B

NoSQL, temel veri tabanları değil ve analitik veritabanlarıdır

C

Veri tabanları, veri analitiği ve veri depolama için kullanılır

taner

ZQY

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi IoT uygulamalarında kullanılan **Büyük Veri** araçları için **yanlıştır**?

- A ☐ Hadoop birden fazla bilgisayarın oluşturduğu kümeler üzerinde koşar
- ☒ B NoSQL temelli veri tabanları ilişkisel ve analitik veritabanlarına sahiptir
- C ☐ Hadoop, HDFS ve MapReduce bileşenlerine sahiptir
- D ☐ Apache Storm gerçek zamanlı veri akışını işleyebilir
- E ☐ Elasticsearch geniş hacimli verilerde arama işlemi sağlar

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 6

Puan: 5,00

Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin interneti (IoT) ile makineler arası haberleşme (M2M) teknolojileri arasındaki **farklardan biri** değildir?

- A ☐ M2M bulutta, IoT ise kurum içerisinde yerleşen (konuşlanan) teknolojilerdir.
- B ☐ M2M haberleşme ve cihaz merkezli, IoT bilgi ve servis merkezlidir.
- C ☐ M2M hedef probleme dayalı bir çözüm, IoT ise yeniliğe dayalı bir çözüm sunar.
- D ☐ M2M kapalı özelleştirilmiş yazılım geliştirme, IoT ise açık yazılım geliştirme sunar.
- ☒ M2M de facto bir standarttır, IoT açık kaynak bir standarttır.

[Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum](#)

Gerçeğini aç

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi IoT teknolojilerinin haberleşme teknolojilerinden biri değildir?

- A. İnterneti temel alan haberleşme teknolojileri, özellikle geniş alanlı ağlar, kablosuz ağlar, fiber optik ağlar, uydu ağlarıdır.
- B. 2G, 3G, 4G, 5G gibi haberleşme teknolojileri, özellikle kablosuz haberleşme teknolojileridir.
- C. İnterneti temel alan haberleşme teknolojileri, özellikle geniş alanlı ağlar, kablosuz ağlar, fiber optik ağlar, uydu ağlarıdır.

[#sorular-nesnelerin-interneti kanalına mesaj gönder](#)

GIF

GIF

GIF

VETERAN—3

sorular-nesnelerin-interneti

5 soru ve 1 cevap

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Soru 7

Puan: 25,00

Yıllık aktivitesi "Proje/Tasarım" kapsamında yapmış olduğunuz projenizi, adı, amacı, kullandığınız ürünleri ve teknolojileri içerecek şekilde kısaca anlatınız.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Gerçeğini aç

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

sorular-nesnelerin-interneti kanalına mesaj gönder

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Soru 8

Puan: 5,00

Aşağıdakilerden hangisinde Nesnelerin İnternet'inde Büyük Veri özellikleri (zorlukları) için teknik çözümler yanlış olarak önerilmiştir?



B

C

D

E

☒ Doğruluk – Veri Madenciliği☐ Çeşitlilik – Heterojen veri işleme☐ Değer – Veri Madenciliği☐ Hacim – Dağıtık Dosya Sistemleri☐ Hız işleme – Paralel Programlama[Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum](#)

Gerçeğini aç

Beyan – Tercih Programları

A B C D E

Soru 9

Kullanıcılar soruları sorular-nesnelerin-interneti kanalına mesaj gönder

sorular-nesnelerin-interneti kanalına mesaj gönder

GIF

GIF

GIF

OWNER—1

Herkül

MODERATOR—1

Kars

VIP—2

 h4cku
Umut Gynaycı

Mordecai

BOTZ—1

TripKatic - Gaziantep Yessil ...

DONATOR—4

angrierchair

bobykont

cesar71

taner

ZQY

rarb

VETERAN—2

A Sunucu temelli protokollerde, sunucu yayımcıdan aldığı bilgiyi, depolar, filtreler ve abonelere iletir.

B TCP ve UDP ulaşım katmanlarının her ikisini de kullanan protokoller mevcuttur.

C Kullanılan veri formatları arasında XML ve JSON örnek olarak verilebilir.

D Farklı servis kalitesi desteği sunan protokoller bulunmaktadır.

E Tüm protokoller istemci/sunucu ve istek/yanıt modelini kullanmaktadır.

1 2 3 4 5

Soru 10

Puan: 6,00

Soru 10

Puan: 6,00

Öğrencilerin sınavlarda her biri soru için harcadıkları süreyi hesaplayabilmek için led, buton, haberleşme vb. birimlere sahip **IoT tabanlı bir sınav sistemi** tasarlanacaktır. Kullanılacak IoT tabanlı sistem kısıtlı kaynaklara sahiptir. Bununla birlikte her öğrenci, kendine ait IoT tabanlı sistemi alıp, *doğru sınav salonuna girdiğinde sistemlerinde Yeşil*, yanlış sınav salonuna girdiğinde ise Kırmızı LED yanmaktadır. Sınav başladığında butona basış zamanlarından süre bilgileri **POST** metodu ile Sınav Yönetim Platformuna gönderilmektedir. Sınav Yönetim Platformunun bulunduğu bilgisayar kablosuz Ethernet ile okul ağına bağlanmaktadır. Sistemin geliştirilmesinde kullanılacak **en uygun IoT teknolojileri ile mesajlaşma protokolü** hangisidir?

- A ☐ Beacon - WIFI - RESTful
- B ☐ ZigBee - WIFI - CoAP
- C ☐ Beacon - GPRS - RESTful
- D ☐ Beacon - ZigBee - RESTful
- ☒ Beacon - WIFI - CoAP

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Gerçeğini aç

- A ☐ Beacon
- B ☐ ZigBee
- C ☐ Beacon - GPRS - RESTful
- D ☐ Beacon - ZigBee - RESTful

#sorular-nesnelerin-interneti kanalına mesaj gönder

Has

Has

Has

Has

Has

Has

Has

Has

Has

Has

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir Nesnelerin İnterneti (IoT) elemanını oluşturan bileşenlerden biri **değildir**?

1. Tanımlama

2. Haberleşme

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir Nesnelerin İnterneti (IoT) elemanını oluşturan bileşenlerden biri **değildir**?



☐ Gizlilik

B

☐ Haberleşme

C

☐ Tanımlama/Adresleme

D

☐ Hesaplama (Gömülü donanım ve yazılım)

E

☐ Algılama

Seçimi Baş Bırakmak İstiyorum

Gerçeğini aç

A B C D E

Konu 12

Yazılım ve donanım bileşenleri ile bir nesnenin bir ağa bağlanmasını sağlayan bir teknoloji. Bu teknoloji, nesnelerin interneti (IoT) için kullanılır. Nesnelerin interneti, nesnelerin bir ağa bağlanmasını sağlar. Bu teknoloji, nesnelerin interneti (IoT) için kullanılır.

Yazılım ve donanım bileşenleri ile bir nesnenin bir ağa bağlanmasını sağlayan bir teknoloji. Bu teknoloji, nesnelerin interneti (IoT) için kullanılır. Nesnelerin interneti, nesnelerin bir ağa bağlanmasını sağlar. Bu teknoloji, nesnelerin interneti (IoT) için kullanılır.

#sorular-nesnelerin-interneti kanalına mesaj gönder

QR QR

OWNER—1

Herkül

MODERATOR—1

Kars

VIP—2

h8cku
Linux Oynuyor

Mordecu

BOT2—1

TrioKalic · Gogderatin Vesilisi ...

DONATOR—6

angrierchair

babykonl

cesar71

taner

ZQV

rach

VETERAN—2

Soru 12

A 2 B 1 C 1 D 1 E 1

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi CoAP protokolü için yanlıştır?

- A Restful mimarisinde
- B Birden fazla mesaj türüne (CON, NON vb.) sahiptir
- C Varsayılan portu 5683'tür.
- D Mesajlaşmada Token yapısı kullanır
- E Ulaşım protokolü olarak TCP kullanır

Soru 13

A 1 B 1 C 1 D 1

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi CoAP protokolü için yanlıştır?

- A Restful mimarisinde
- B Birden fazla mesaj türüne (CON, NON vb.) sahiptir
- C Varsayılan portu 5683'tür.
- D Mesajlaşmada Token yapısı kullanır
- E Ulaşım protokolü olarak TCP kullanır

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi CoAP protokolü için yanlıştır?

- A ☐ Restful mimarisindeki GET vb. metotları kullanır
- B ☐ Birden fazla mesaj türüne (CON, NON vb.) sahiptir
- C ☐ Varsayılan portu 5683'tür.
- D ☐ Mesajlaşmada Token yapısı kullanır
- E ☐ Ulaşım protokolü olarak TCP kullanır

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Gerçeğini aç

A 1 B 1 C 1 D 1 E 1

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi CoAP protokolü için yanlıştır?

- A Restful mimarisinde
- B Birden fazla mesaj türüne (CON, NON vb.) sahiptir
- C Varsayılan portu 5683'tür.
- D Mesajlaşmada Token yapısı kullanır
- E Ulaşım protokolü olarak TCP kullanır

OWNER-1

Herkül

MODERATOR-1

Kars

VIP-3

h4cku
Ulus Oynayan

Mordecia

BOTZ-1

TıpKöle: Gökmenin Yedinci

DONATOR-6

angrierchair

hobykont

cesar11

taner

ZQY

ruch

- A. Beşli bir mikrodenetleyici GET vs. metotları kullanır
- B. Birden fazla mesaj kalbine (CAN, I2C vs.) sahiptir
- C. Varsayılan portu 5683'tür.
- D. Mikrodenetleyiciye bağlı olarak çalışır

Soru 13

Puan: 5.00

Dahilli bir ADC'si (Analog Dijital Dönüştürücü) olmayan bir mikro işlemcili sisteme $V_{ref} = 5$ Volt olan, 10 bitlik bir ADC bağlanıyor. Bu ADC ile LM35 sensörü üzerinden ortam sıcaklığı ölçülmek isteniyor. LM35 sensörü lineer (doğrusal) bir sensördür. Derece başına 10 mV üretmektedir ve 0 derecede 0 mV değeri vardır. Bu verilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Bu sistemin sıcaklık ölçüm hassasiyetini artırmak için yapılan çözümlerinden hangisi yanlıştır?

- A. Derece başına 1 mV üreten sensör kullanmak
- B. V_{ref} değerini 1,024 V yapmak
- C. Dahilli 12 bitlik ADC'si olan mikrodenetleyici kullanmak
- D. Giriş sinyalini gerilim bölücü üzerinden okumak
- E. 12 bitlik bir ADC ile değiştirmek

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Gerçeğini aç

Kullanıcı: sorular-nesnelerin-interneti

Kullanıcı: sorular-nesnelerin-interneti

Kullanıcı: sorular-nesnelerin-interneti

A B C D E

+ sorular-nesnelerin-interneti kanalına mesaj gönder

Görüntü

Veteran

OWNER-1

Herkül

MODERATOR-1

Kars

VIP-2

Haleku
Linux Dnyayni

Mordecari

BOTZ-1

Trafikali - Geziyorum Yaslım ...

DONATOR-6

angrierchair

babykont

cesarT1

Tanrı

ZQV

rati

VETERAN-2

OWNER--1

Herkül

MODERATOR--1

Kars

VIP--2

N4eku
Unus Dymayol

Mardecari

BOTZ--1

TrioKalle - Gazetecisi Yaslınk...

DONATOR--6

angrmerchair

bobykont

cesar11

taner

ZQV

Yax3j

Soru 14

Puan: 6,00

Bir petrol ürünleri dağıtıcısı firma, yurtiçinde akaryakıt istasyonlarına akaryakıt dağıtımını IoT teknolojilerine sahip araçlar ile gerçekleştirmektedir. Aracın, **yol güzergahı** merkezli bir izleme noktasından izlenmektedir. **Araç deposu ancak araç ilgili istasyona geldiğinde açılmaktadır.** Araştıran sorumlu bir kişi, **araç içerisindeki bir tablet üzerinde araca ait yük durumu, aracın kapak kontrolü vb. bilgilerini izleyebilmektedir/gerçekleştirilmektedir.** Bu senaryo için kullanılabilen IoT teknolojilerinin tamamı hangi şıkta **doğru** olarak verilmiştir?



- ☒ A) GPS - Bluetooth - RFID - GSM (GPRS/3G/4.5G)
- ☐ B) Kablosuz Algılayıcı Ağ - ESP - WIFI - internet
- ☐ C) GPS - Beacon - NFC - WIFI
- ☐ D) internet - Kablosuz Algılayıcı Ağ - ESP - WIFI
- ☐ E) Bluetooth - Kablosuz Algılayıcı Ağ - internet

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Gerçeğini aç

1. Akaryakıt dağıtım noktası
2. M2M teknolojisi (M2M) teknolojisi 4.5G/5G
3. Telematik (Telematik) akaryakıt istasyonuna yerleştirilen
4. Akaryakıt istasyonuna yerleştirilen akaryakıt istasyonu
5. Akaryakıt istasyonuna yerleştirilen akaryakıt istasyonu

Aşağıdakilerden hangisi MQTT protokolünün genel özelliklerinden **birisi değildir**?

- A ☐ Asenkron bir protokoldür.
- ☒ B MQTT minimum mesaj boyutu 4 bayttır.
- C ☐ Topic (konu)'e dayalı adresleme yapar.
- D ☐ Default olarak 1883 nolu portu kullanır.
- E ☐ Güvenlik olarak SSL/TLS destekler.

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Her soru için 10 puan verilir. Soruları doğru cevapladığınızda puanınız artacaktır. Soruları yanlış cevapladığınızda puanınız azalmayacaktır.

1. Soru - 10 Puan - 100% Doğru Cevap
2. Soru - 10 Puan - 100% Doğru Cevap
3. Soru - 10 Puan - 100% Doğru Cevap
4. Soru - 10 Puan - 100% Doğru Cevap
5. Soru - 10 Puan - 100% Doğru Cevap
6. Soru - 10 Puan - 100% Doğru Cevap
7. Soru - 10 Puan - 100% Doğru Cevap

Soru 16

Puan: 6.00

Bir güvenlik firması, bir şehirdeki müşterilerinin ev güvenliğini IoT teknolojileri ile **gerçek zamanlı** izlemeyi planlamaktadır. Evlerde kurulu kamera, yakınsak sensör, yangın vb. sensörlere ait veriler *mesh topolojiyi* kullanan haberleşme teknolojisi ile ev içindeki merkez düğüm/çihaza, *merkez cihazda hücresel internet bağlantısı* ile güvenlik firmasına aktarmaktadır. Güvenlik firması *güvenli, öncelikli, acil, gecikmeye duyarlı* gibi birçok servis kalitesi kriterlerine uygun olarak izlemektedir. Bu durumda *hangi IoT teknolojileri ile mesajlaşma protokolünün kullanılması en uygun olur?*

- A ☐ ZigBee - WiFi - DDS
- ☒ B ☐ ZWave - WiFi - MQTT
- C ☐ ZigBee - WiFi - MQTT
- D ☐ WiFi - 4.5G - AMQP
- E ☐ ZWave - 4.5G - DDS

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Gerçeğini aç

Yanıt - 100% Doğru

Yanıt - 100% Doğru

Yanıt - 100% Doğru

A B C D E

#sorular-nesnelerin-interneti kanalına mesaj gönder

GIF

OWNER--1

Herkül

MODERATOR--1

Kars

VIP--2

n4cku
Linux Oynayıcı

Mardetal

BOT--1

TripKatic - Goshwin Yeşilol ...

DONATOR--6

angrierchair

bobykant

cesar11

taner

ZQY

karth

VETERAN--2

Bismillah

nesnelerin-interneti-sorular

- D ☐ Doğruluk - Veri Madenciliği
E ☐ Hız İşleme - Paralel Programlama

A 1 B 1 C 2 D 1 E 1

12 (düzenlendi)

Aşağıdakilerden hangisinde kablosuz algılayıcı ağı mantıksal mimarisindeki bileşen ile kara ettiği görev yanlış eşleştirilmiştir?

- A ☒ İletişim - Diğer düğümlerle bağlantı
B ☐ İşleme - Uygulamaların yönetimi
C ☐ Saklama - Ağdan gelen bilgileri yedeklerini geçici olarak saklama
D ☐ Giriş/Çıkış Birimleri - Diğer cihazlarla iletişim
E ☐ Algılama - Ortamdaki büyüklükleri mikrodenetleyiciye uygun formata dönüştürme

A 1 B 2 C 1 D 1 E 1

13 (düzenlendi)

Aşağıdakilerden hangisi IoT iş modellerinde IoT çözümlerinde değer oluşturma katmanlarından biri değildir?

- A ☐ Fiziksel Nesne
B ☐ Sayısal Servisler
C ☐ Analiz
D ☒ Sensör ve Eyleyiciler
E ☐ Uygulamalar

A 1 B 1 C 1 D 1 E 1

14 (düzenlendi)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nesnelerin İnterneti ve Bulut Bilişim ile ilgili olarak söylenemez?

- A ☐ Bulut teknolojisli nesnelerin İnterneti için yalnızca yazılım ve platform servislerini sağlar
B ☐ Sık Bilişim, Bulut Bilişim ve IoT cihazları arasında köprü görevi görür
C ☐ Bulut bilişim, esneklik, verimlilik, maliyet kazancı gibi avantajlar sunar
D ☐ IoT Bulut Bilişim platformlarına Thingspeak, Xively, SensorCloud örnek olarak verilebilir

nesnelerin-interneti-sorular

14 (düzenlendi)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nesnelerin İnterneti ve Bulut Bilişim ile ilgili olarak söylenemez?

- ☒ A Bulut teknolojisi nesnelerin interneti için yalnızca yazılım ve platform servislerini sağlar
- ☐ B Sis Bilişim, Bulut Bilişim ve IoT cihazları arasında köprü görevi görür
- ☐ C Bulut bilişim, esneklik, verimlilik, maliyet kazancı gibi avantajlar sunar
- ☐ D IoT Bulut Bilişim platformlarına Thingworx, Xively, SensorCloud örnek olarak verilebilir.
- ☐ E Karşılaşılan zorluklar arasında senkronizasyon, standardizasyon, güvenlik örnek olarak sayılır

A 1 B 1 C 1 D 1 E 1

15 (düzenlendi)

Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin interneti (IoT) ile makineler arası haberleşme (M2M) teknolojileri arasındaki farklardan biri değildir?

- ☒ A M2M bulutta, IoT ise kurum içerisinde yerleşen (konuşlanın) teknolojilerde.
- ☐ B M2M de facto bir standarttır, IoT açık kaynak bir standarttır.
- ☐ C M2M hedef probleme dayalı bir çözüm, IoT ise yeniliğe dayalı bir çözüm sunar.
- ☐ D M2M kapalı devreleştirilmiş yazılım geliştirme, IoT ise açık yazılım geliştirme sunar.
- ☐ E M2M haberleşme ve cihaz merkezi, IoT bilgi ve servis merkezidir.

A 2 B 1 C 1 D 1 E 1

12:13 16 (düzenlendi)

- I- Kaynak seçimi
- II-Kullanıcı listesi ve ilk durum listesi
- III- TCP bağlantı kurulumu
- IV-Çeşitli XML şemalarının paylaşımı
- V- XML akışlarının başlatılması
- VI- Kimlik Doğrulama

Yukarıda verilen XMPP sinyalleşme süreci aşağıdaki hangi sıқта doğru olarak sıralanmıştır?

A III-V-IV-VI-I-II



#nesnelerin-interneti-sorular kanalına mesaj gönder

nesnelerin-interneti-sorular

M2M haberleşme ve cihaz merkezi, IoT bilgi ve servis merkezidir.

A 2 B 1 C 1 D 1 E 1

16 (düzenlendi)

I- Kaynak seçimi

II- Kullanıcı listesi ve ilk durum listesi

III- TCP bağlantı kurulumu

IV- Çeşitli XML şemalarının paylaşımı

V- XML okşlarının başlatılması

VI- Kimlik Doğrulama

Yukarıda verilen XMMP sinyalleşme süreci aşağıdaki hangi ıkta doğru olarak sıralanmıştır?

☒ A III-V-IV-VI-I-II

B ☐ II-I-III-V-IV-VI

C ☐ I-II-III-V-IV-VI

D ☐ III-I-IV-V-VI-II

E ☐ I-III-II-IV-V-VI

A 1 B 1 C 1 D 1 E 1

17 (düzenlendi)

Aşağıdakilerden hangisi IoT mesajlaşma/haberleşme protokolleri için söylenemez?

A ☐ Farklı servis kalitesi desteği sunan protokoller bulunmaktadır.

B ☐ Sunucu temelli protokollerde, sunucu yayımdan aldığı bilgiyi, depolar, filtreler ve abonelere iletir.

☒ C Tüm protokoller istemci/sunucu ve istek/yanıt modelini kullanmaktadır.

D ☐ TCP ve UDP ulaşım katmanlarının her ikisini de kullanan protokoller mevcuttur.

E ☐ Kullanılan veri formatları arasında XML ve JSON örnek olarak verilebilir.

A 1 B 1 C 1 D 1 E 1

18 (düzenlendi)

Aşağıdakilerden hangisi ders kapsamındaki uygulamalarda kullanılan teknolojiler için hatalıdır?

nesnelerin-interneti-sorular

A 1 B 1 C 1 D 1 E 1

18 (düzenlendi)

Aşağıdakilerden hangisi ders kapsamındaki uygulamalarda kullanılan teknolojiler için hatalıdır?

- A ☐ MQTT yayıncı-abone özelliği için adafruit iot bulut platformu kullanılabilir
- B ☐ WiFi uygulamaları için ESP8266 modülü ya da modülüne sahip Arduino kartlar yeterlidir
- C ☒ Beacon, Bluetooth Low Energy (4.0) teknolojisine sahip işaretçi cihazdır
- D ☐ NFC etiketlerde kayıt alanı açmak/oluşturmak için MIT App Inventor2 kullanılmıştır
- E ☐ Firebase ile mobil uygulama etkileşimi için WEP API Key ve URL bilgisi kullanılabilir

A 1 B 1 C 1 D 1 E 1

2:13 19 (düzenlendi)

Aşağıdakilerden hangisi *CoAP* protokolü için yanlıştır?

- A ☐ Restful mimarisindeki GET vb. metotları kullanır
- B ☒ Ulaşım protokolü olarak TCP kullanır
- C ☐ Varsayılan portu 5683'tür.
- D ☐ Mesajlaşmada Token yapısı kullanır
- E ☐ Birden fazla mesaj türüne (CON, NON vb.) sahiptir

A 1 B 1 C 1 D 1 E 1

20 (düzenlendi)

Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin interneti uygulamalarında kullanılan hücresel uzun mesafeli kablosuz teknolojiler için söylenemez?

5G 4G LTE teknolojilerinde performansın artırılması için



#nesnelerin-interneti-sorular kanalına mesaj gönder

- B Wi-Fi uygulamaları için IEEE 802.11n standardı ya da IEEE 802.11ac standardı kullanılır.
- C IEEE 802.11n standardı IEEE 802.11a standardına göre geliştirilmiştir.
- D IEEE 802.11n standardı IEEE 802.11a standardına göre geliştirilmiştir.
- E IEEE 802.11n standardı IEEE 802.11a standardına göre geliştirilmiştir.

A 1 B 1 C 1 D 1 E 1

19 (Bakınız)

Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin interneti uygulamalarında kullanılan hücresel uzun mesafeli kablosuz teknolojiler için söylenemez?

- A ☐ WiMAX2 teknolojisi LTE teknolojisinden performans olarak düşüktür.
- B ☐ AT komut yapısı sadece GSM/GPRS modüllerinde kullanılmaz.
- C ☒ Hücresel mimari, frekans spektrumunun tekrar kullanımı, kullanıcı kapasitesinin artırılması gibi avantajlar sunar.
- D ☐ Kapsama alanına göre en küçük GSM hücre tipi mikro hücredir.
- E ☐ 3G, bir standartlar ailesidir.

Gerçeğini aç

- A WiMAX2 teknolojisi LTE teknolojisinden performans olarak düşüktür.
- B AT komut yapısı sadece GSM/GPRS modüllerinde kullanılmaz.
- C Hücresel mimari, frekans spektrumunun tekrar kullanımı, kullanıcı kapasitesinin artırılması gibi avantajlar sunar.
- D Kapsama alanına göre en küçük GSM hücre tipi mikro hücredir.
- E 3G, bir standartlar ailesidir.